# ПЗ №11. Настройка расширенных функций OSPFv2

## Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить расширенные возможности протокола OSPFv2 в пределах одной области (Area 0): аутентификация MD5, пассивные интерфейсы, управление метрикой (cost), изменение типа сети, редистрибуция статических маршрутов, настройка таймеров Hello/Dead.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки и анализа расширенных функций OSPFv2 в Cisco Packet Tracer, оценки влияния этих функций на выбор маршрута, безопасность и стабильность работы протокола.

---

## Теоретическая справка

**1. Основные расширенные функции OSPFv2:**

- **Аутентификация MD5** — более безопасный метод по сравнению с clear-text. Пароль не передаётся в открытом виде, используется хеш-функция. Настраивается на интерфейсе ( `ip ospf message-digest-key <id> md5 <пароль>` ) и в процессе OSPF ( `area 0 authentication message-digest` ).
- **Пассивные интерфейсы ( `passive-interface` )** — интерфейсы, на которых OSPF не отправляет Hello-пакеты, но сеть продолжает анонсироваться в LSDB. Применяются для LAN-интерфейсов, подключённых к конечным устройствам, чтобы избежать лишнего служебного трафика и повысить безопасность.
- **Управление метрикой (cost)** — метрика OSPF рассчитывается как `Reference BW / Interface BW` . Можно вручную задать cost на интерфейсе командой `ip ospf cost <значение>` . Это позволяет влиять на выбор маршрута при наличии нескольких путей равной длины.
- **Изменение типа сети** — по умолчанию Ethernet-интерфейсы имеют тип `broadcast` (выбираются DR/BDR). Можно изменить на `point-to-point` командой `ip ospf network point-to-point` , что исключает выбор DR/BDR и ускоряет сходимость.
- **Редистрибуция статических маршрутов** — позволяет импортировать в OSPF маршруты, полученные из других источников (статические, подключённые, из других протоколов). Выполняется командой `redistribute static subnets` в процессе OSPF. При этом генерируются LSA Type 5 (External LSA).

- **Таймеры Hello/Dead** — по умолчанию Hello = 10 с, Dead = 40 с. Можно изменить на интерфейсе ( `ip ospf hello-interval` , `ip ospf dead-interval` ). Таймеры должны совпадать на обоих концах линка, иначе соседство не установится.

**2. Ключевые команды:**

- Аутентификация MD5:

```
interface g0/0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 SECRET_PASS

router ospf 1
 area 0 authentication message-digest
```

- Пассивный интерфейс:

```
router ospf 1
 passive-interface g0/2
```

- Управление cost:

```
interface g0/1
 ip ospf cost 100
```

- Изменение типа сети:

```
interface g0/1
 ip ospf network point-to-point
```

- Редистрибуция статики:

```
ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 Null0
router ospf 1
 redistribute static subnets
```

- Таймеры:

```
interface g0/0
 ip ospf hello-interval 5
 ip ospf dead-interval 20
```

- Проверка:
  - `show ip ospf neighbor` — соседство;
  - `show ip ospf interface <int>` — тип сети, таймеры, аутентификация;
  - `show ip ospf database` — LSDB (типы LSA);
  - `show ip route ospf` — маршруты OSPF.

---

# Оборудование и программное обеспечение

- ПЭВМ с ОС Windows/Linux;
- Программное обеспечение: Cisco Packet Tracer v6.x или выше;
- Оборудование (в эмуляторе):
  - Маршрутизаторы Cisco 2911 (или 1941) — 4 шт. (R1–R4);
  - Персональные компьютеры — 4 шт. (PC1–PC4);
  - Соединительные кабели (кроссовые для соединения маршрутизаторов, прямые для ПК).

---

# Задание

## 1. Обязательная часть

**1. Построение топологии:**

- Разместите 4 маршрутизатора (R1–R4) и 4 ПК (PC1–PC4).
- Соедините маршрутизаторы в кольцо Ethernet-линками:
  - R1 G0/0 ↔ R2 G0/0 (сеть 10.0.12.0/30);
  - R2 G0/1 ↔ R3 G0/0 (сеть 10.0.23.0/30);
  - R3 G0/1 ↔ R4 G0/0 (сеть 10.0.34.0/30);
  - R4 G0/1 ↔ R1 G0/1 (сеть 10.0.41.0/30).
- Подключите ПК к LAN-интерфейсам:
  - PC1 → R1 G0/2 (192.168.1.0/24);
  - PC2 → R2 G0/2 (192.168.2.0/24);
  - PC3 → R3 G0/2 (192.168.3.0/24);
  - PC4 → R4 G0/2 (192.168.4.0/24).
- На R1 создайте Loopback0 с адресом `203.0.113.1/24` (эмуляция внешней сети).
- На каждом маршрутизаторе создайте Loopback1 с адресом `X.X.X.X/32` (X = 1,2,3,4) для Router ID.

**2. Базовая IP-адресация:**

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес / маска | Назначение |
|---|---|---|---|
| R1 | G0/0 | 10.0.12.1/30 | Линк к R2 |
| R1 | G0/1 | 10.0.41.2/30 | Линк к R4 |
| R1 | G0/2 | 192.168.1.1/24 | LAN PC1 |

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес / маска | Назначение |
|---|---|---|---|
| R1 | Lo0 | 203.0.113.1/24 | Внешняя сеть |
| R1 | Lo1 | 1.1.1.1/32 | Router ID |
| R2 | G0/0 | 10.0.12.2/30 | Линк к R1 |
| R2 | G0/1 | 10.0.23.1/30 | Линк к R3 |
| R2 | G0/2 | 192.168.2.1/24 | LAN PC2 |
| R2 | Lo1 | 2.2.2.2/32 | Router ID |
| R3 | G0/0 | 10.0.23.2/30 | Линк к R2 |
| R3 | G0/1 | 10.0.34.1/30 | Линк к R4 |
| R3 | G0/2 | 192.168.3.1/24 | LAN PC3 |
| R3 | Lo1 | 3.3.3.3/32 | Router ID |
| R4 | G0/0 | 10.0.34.2/30 | Линк к R3 |
| R4 | G0/1 | 10.0.41.1/30 | Линк к R1 |
| R4 | G0/2 | 192.168.4.1/24 | LAN PC4 |
| R4 | Lo1 | 4.4.4.4/32 | Router ID |
| PC1 | — | 192.168.1.100/24, шлюз 192.168.1.1 | — |
| PC2 | — | 192.168.2.100/24, шлюз 192.168.2.1 | — |
| PC3 | — | 192.168.3.100/24, шлюз 192.168.3.1 | — |
| PC4 | — | 192.168.4.100/24, шлюз 192.168.4.1 | — |

**3. Базовая настройка OSPF (Area 0):**

- На каждом маршрутизаторе настройте OSPF процесс 1, Router ID из Loopback1, и включите все сети (кроме внешней 203.0.113.0/24) в Area 0:

```
! Пример для R1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.41.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

  (Аналогично для R2, R3, R4 с их сетями.)
- Убедитесь, что соседство установлено ( `show ip ospf neighbor` ), и все маршруты доступны.

**4. Настройка аутентификации MD5:**

- На R1, R2, R3 и R4 на интерфейсах G0/0, G0/1:

```
interface g0/0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 SECRET_PASS
```

- В процессе OSPF на R1, R2, R3 и R4:

```
router ospf 1
 area 0 authentication message-digest
```

- Проверьте, что соседство не потерялось. Попробуйте изменить пароль на R2 — соседство должно разорваться, а после возврата — восстановиться.

**5. Настройка пассивных интерфейсов:**

- На всех маршрутизаторах настройте LAN-интерфейсы (G0/2) как пассивные:

```
router ospf 1
 passive-interface g0/2
```

- Проверьте, что Hello-пакеты не отправляются в сторону ПК, но сеть 192.168.X.0/24 продолжает анонсироваться (см. `show ip ospf interface g0/2` — должно быть `No Hellos (Passive interface)`).

**6. Управление метрикой (cost) для выбора пути:**

- Изначально в кольце от R2 до R4 есть два пути: R2–R1–R4 и R2–R3–R4. По умолчанию cost на всех Ethernet-линках одинаков (1 при reference bandwidth 100 Мбит/с, но в CPT скорости могут быть 1 Гбит/с, тогда cost = 1). Чтобы сделать путь через R3 предпочтительным, увеличьте cost на линке R2–R1 и R4–R1:
  - На R2 интерфейс G0/0 (к R1): `ip ospf cost 100`
  - На R4 интерфейс G0/1 (к R1): `ip ospf cost 100`
- Проверьте таблицу маршрутизации на R2 до сети 192.168.4.0/24 (LAN R4). Выполните `traceroute` с PC2 до PC4. Убедитесь, что трафик идёт через R3 (R2 → R3 → R4).
- Объясните, как cost влияет на выбор маршрута.

**7. Редистрибуция статического маршрута во внешнюю сеть:**

- На R1 создайте статический маршрут в Null0 для сети 203.0.113.0/24:

```
ip route 203.0.113.0 255.255.255.0 Null0
```

- В процессе OSPF на R1 выполните редистрибуцию:

```
router ospf 1
```

```
 redistribute static subnets
```

- Проверьте на R2, R3, R4 появление маршрута 203.0.113.0/24 как внешнего OSPF (E2). Выполните `show ip route ospf` и `show ip ospf database` — найдите LSA Type 5.

**8. Настройка таймеров Hello/Dead на линке R1–R2:**

- На R1 и R2 на интерфейсе G0/0 установите:
```
ip ospf hello-interval 5
ip ospf dead-interval 20
```
- Убедитесь, что соседство установилось (таймеры должны совпадать). Затем измените на R2 hello на 10, dead на 40 — соседство должно разорваться. Верните значения 5/20.

**9. Проверка LSDB и связности:**

- На R1 выполните `show ip ospf database` — найдите LSA Type 1, Type 2, Type 5. Обратите внимание на Router ID и содержимое.
- Проверьте сквозную связность: PC1 → PC4, PC1 → 203.0.113.1. Выполните `tracert` и зафиксируйте пути.

**4.2. Порядок выполнения**

1. Соберите топологию, настройте IP-адресацию и базовый OSPF.
2. Настройте MD5-аутентификацию на R1–R2 и в зоне 0.
3. Настройте пассивные интерфейсы на LAN.
4. Измените cost на R2 G0/0 и R4 G0/1, проверьте изменение пути.
5. Настройте редистрибуцию статического маршрута на R1.
6. Настройте таймеры Hello/Dead на R1–R2, проверьте влияние на соседство.
7. Проанализируйте LSDB, проверьте связность.
8. Оформите отчёт.

---

## Вариативная часть

*(Выполняется по выбору студента или по указанию преподавателя)*

**Вариант А.** Настройте MD5-аутентификацию с разными key ID и паролями на разных интерфейсах (например, key 1 на R1–R2, key 2 на R2–R3). Убедитесь, что соседство устанавливается только при совпадении ключей на каждом линке.

**Вариант Б.** Используйте команду `auto-cost reference-bandwidth 10000` на всех маршрутизаторах. Проверьте, как изменились метрики OSPF и выбор пути. Объясните, почему стандартное значение 100 Мбит/с может быть неприемлемо в современных сетях.

**Вариант В.** Настройте на R1 `default-information originate` (без `always`). Убедитесь, что маршрут по умолчанию не появляется, так как у R1 нет маршрута по умолчанию. Затем добавьте `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0` и проверьте, что default-маршрут распространился во все маршрутизаторы.

**Вариант Г.** Измените тип сети на R1–R2 на `point-to-multipoint`. Проверьте, как изменится соседство и LSDB (в частности, LSA Type 1). Объясните, в каких случаях используется этот тип сети.

**Вариант Д.** Настройте на R3 и R4 статический маршрут в сеть 203.0.113.0/24 через R1 (используя next-hop), но не редистрибутируйте его. Затем на R1 настройте редистрибуцию, и проверьте, что маршрут появился как внешний. Сравните с прямым изучением через OSPF.

---

## Контрольные вопросы

1. В чём отличие аутентификации MD5 от clear-text в OSPF? Почему MD5 безопаснее?
2. Для чего используется `passive-interface`? Что произойдёт, если не настроить пассивный интерфейс на LAN-порту?
3. Как рассчитывается метрика OSPF по умолчанию? Как изменить cost на интерфейсе и зачем это нужно?
4. Какой тип LSA генерируется при редистрибуции статического маршрута в OSPF? Как он распространяется по зоне?
5. Что произойдёт, если таймеры Hello/Dead не совпадают на двух концах линка?

---

## Содержание отчёта

Отчёт должен быть оформлен в печатном виде и содержать:

1. **Номер, тему и цель работы.**
2. **Схему сети** из CPT с указанием интерфейсов, IP-адресов и линков.
3. **Таблицу IP-адресации** (как в п. 4.1.2).
4. **Конфигурации OSPF для всех маршрутизаторов** (ключевые фрагменты: `router ospf`, `router-id`, `network`, `passive-interface`, аутентификация,

cost, network type, redistribute).

5. **Результаты проверки соседства** (`show ip ospf neighbor`) до и после настройки аутентификации.
6. **Результаты проверки пассивных интерфейсов** (`show ip ospf interface g0/2`).
7. **Результаты управления cost:** таблица маршрутизации на R2 до и после изменения cost; `tracert` с PC2 до PC4.
8. **Результаты изменения типа сети:** `show ip ospf interface` на R2 G0/1 и R3 G0/0 (тип сети, отсутствие DR/BDR).
9. **Результаты редистрибуции:** вывод `show ip route ospf` на R2, R3, R4 (наличие маршрута 203.0.113.0/24 как E2); вывод `show ip ospf database` с LSA Type 5.
10. **Результаты настройки таймеров:** как менялось соседство при несовпадении таймеров.
11. **Результаты проверки связности:** скриншоты `ping` и `tracert` PC1 → PC4, PC1 → 203.0.113.1.
12. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
13. **Выводы** по работе: какие расширенные функции OSPFv2 были настроены, как они влияют на работу сети, какие преимущества и ограничения имеют.